Git と GitHub の基本(はじめての人向け)

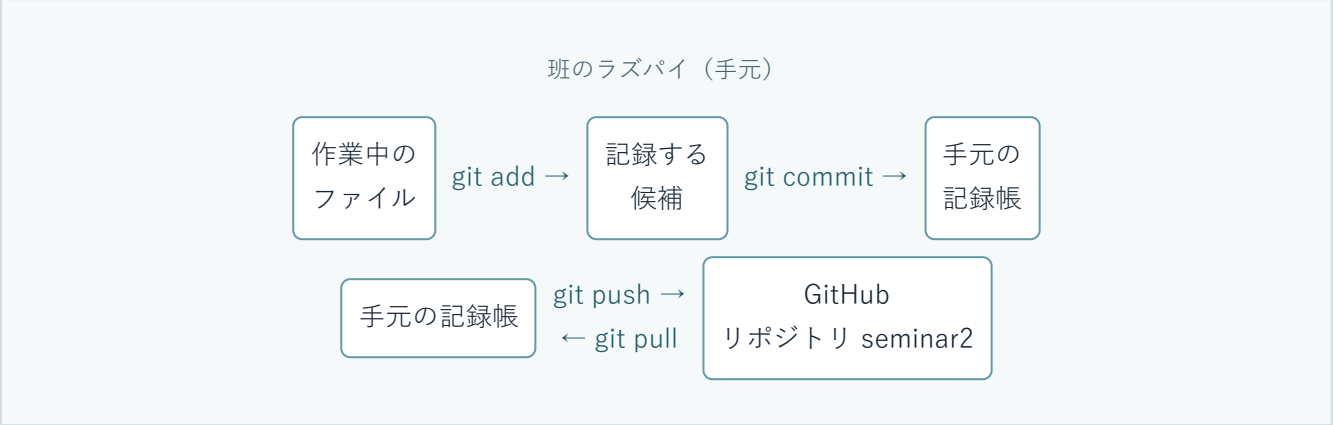
この授業で必要な範囲だけをまとめています。全部を覚える必要はありません。困ったらこのページに戻ってきてください。

1. Git と GitHub は何が違う?

	Git	GitHub
何者か	手元の PC やラズパイで動く「変更の記録帳」	インターネット上の「記録帳の置き場」(Web サービス)
何をする	いつ・誰が・何を変えたかを残す。前の状態に戻せる	記録帳を班で共有する。ブラウザで中身を見られる
例えると	ノートに日付入りで書き留める	そのノートを共有の本棚に置く

Git で記録して、GitHub に送ると班の仲間と共有できます。

2. 用語



用語	意味
リポジトリ	ファイル一式と、その変更の記録をまとめたもの。この授業では `seminar2`
コミット	「ここまでの変更を 1 つの記録として残す」操作。メッセージ(何をしたか)を付ける
ブランチ	記録の流れを分けたもの。この授業では `main`(教材)と `group-a` 〜 `group-d`(班ごと)
リモート / origin	インターネット上のリポジトリのこと。`origin` はその呼び名

用語	意味
clone	GitHub からリポジトリを手元に丸ごとコピーする(最初の 1 回だけ)
pull	GitHub の新しい記録を手元に取り込む
push	手元の記録を GitHub に送る

3. 変更が記録されるまでの 3 段階

1. **ファイルを編集する**(まだ Git は何も記録していない)
2. **`git add`** で「これを記録する」と選ぶ
3. **`git commit -m "メッセージ"`** で記録する(手元だけ)
4. **`git push`** で GitHub に送る(ここで班の仲間に見えるようになる)

```
編集 ──add──> 候補 ──commit──> 手元の記録 ──push──> GitHub
```

「add したのに push していない」と仲間には見えません。「commit したのに add していない」と何も記録されません。順番が大事です。

4. この授業で使うコマンド

コマンド	いつ使う	画面に出るもの
`git branch`	今どのブランチにいるか確かめる(作業の最初)	`* group-a` のように `*` が今の場所
`git status`	何を変えたか、add 済みか確かめる(迷ったらまずこれ)	赤 = まだ add していない、緑 = add 済み
`git pull`	作業の最初に、教材や仲間の変更を取り込む	取り込んだファイル名
`git add students/$USER/`	自分のフォルダの変更を記録する候補にする(`$USER` は自分のユーザー名)	何も出ない(成功)
`git commit -m "メッセージ"`	記録する	`1 file changed, 10 insertions(+)` など
`git push`	GitHub に送る	`group-a -> group-a` など
`git log --oneline -5`	最近の記録 5 件を見る	番号とメッセージの一覧
`git diff`	編集した中身を見る(add する前)	`+` が追加した行、`-` が消した行

毎回の流れは次の 7 行だけです。

```
cd ~/seminar2
git branch
git pull
git add students/$USER/
git commit -m "直進のテストを追加"
git pull
git push
```

push の直前にもう一度 `git pull` するのは、班の仲間が先に push していることがあるからです。

5. GitHub の画面の見方

https://github.com/ishikuro-lab/seminar2 を開くと:

- 左上の **ブランチ名のボタン**(最初は `main`)を押すと、`group-a` などに切り替えられます。自分の班のブランチに切り替えて、push した内容が届いているか確かめられます。
- ファイル名を押すと中身が見えます。右上の **History** でそのファイルの変更の記録が見られます。
- ファイル一覧の上にある 「**N commits**」 を押すと、記録の一覧(誰が・いつ・何を)が見られます。

6. よく出るメッセージと意味

メッセージ	意味	どうする
`nothing to commit, working tree clean`	変更がない(記録済み)	何もしなくてよい
`Changes not staged for commit`	編集したが add していない	`git add students/$USER/`
`rejected ... (fetch first)`	仲間が先に push した	`git pull` してからもう一度 `git push`
`Your branch is behind 'origin/group-a'`	仲間が先に push した	`git pull`
`Your branch is ahead of 'origin/group-a' by 1 commit`	commit したが push していない	`git push`
`CONFLICT (content): Merge conflict in ...`	同じ場所を別々に直した	branch-workflow.md の「衝突したとき」
`GH013: Repository rule violations`	`main` に push しようとした	`git branch` で確認し、`git checkout group-a`(自分の班)
`Please tell me who you are`	名前の設定がない	`git config --global user.name "名前"` と `user.email` を設定
`Permission denied` / `could not read Username`	GitHub の認証が切れた	`gh auth login`(raspi-setup.md)

7. 困ったときの基本

1. `git status` を読む。何が起きているかはだいたいここに書いてあります。
2. `git log --oneline -5` で、最近の記録を見る。
3. 間違えて編集したファイルを元に戻す: `git checkout -- ファイル名`(まだ add していないとき)。
4. それでも分からなければ、画面のメッセージをそのまま先生に見せてください。消えたように見えても、commit 済みの記録は残っています。

8. 用語の読み方

書き方	読み方
Git	ギット
GitHub	ギットハブ
repository	リポジトリ
commit	コミット
branch	ブランチ
pull / push	プル / プッシュ
merge	マージ(取り込む・合わせる)
conflict	コンフリクト(衝突)